

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目

建设单位（盖章）：盛禾（平潭）能源科技有限公司

编制日期：2025 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1758266110000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	j97u46		
建设项目名称	年产1.0万吨单壁碳纳米管导电浆料项目		
建设项目类别	27—060耐火材料制品制造; 石墨及其他非金属矿物制品制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	盛禾(平潭)能源科技有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA2YH8QH08		
法定代表人 (签章)	方步思		
主要负责人 (签字)	张赛赛		
直接负责的主管人员 (签字)	张赛赛		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	福建悦创环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91350102MAEHLDTJ8U		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
郭建国	20230503513000000076	BH065048	郭建国
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
郭建国	报告全文	BH065048	郭建国

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建悦创环保科技有限公司（统一社会信用代码 91350102MAEHLDTJ8U）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 年产1.0万吨单壁碳纳米管导电浆料 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 郭建国（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 20230503513000000076，信用编号 BH065048），主要编制人员包括 郭建国（信用编号 BH065048）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



年 月 日

编制单位承诺书

本单位 福建悦创环保科技有限公司（统一社会信用代码 91350102MAEHLDTJ8U）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管单位或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位（公章）：



编制人员承诺书

本人郭建国（身份证件号码 ）郑重承诺：
本人在 福建悦创环保科技有限公司（统一社会信用代码 91350102MAEHLDTJ8U）全职工作， 用平台提交的下列第 6 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字):





营业执照

统一社会信用代码

91350102MAEHLDTJ8U

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本) 副本编号: 1-1

名称 福建悦创环保科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李杉
经营范围

注册资本 壹仟万圆整

成立日期 2025年04月21日

住所 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路18号(原北二环中路北侧, 福飞南路东侧) 恒力博纳广场(南区) 2#楼7层 32办公

一般项目: 科技推广和应用服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 环保咨询服务; 环境卫生管理(不含环境检测、污染源检查、城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务); 环境应急治理服务; 环境监测专用仪器仪表销售; 环境应急检测仪器设备销售; 环境保护监测; 信息系统运行维护服务; 专业设计服务; 自然生态系统保护管理; 实验分析仪器销售; 工程管理服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 服装服饰批发; 林业产品销售; 针纺织品及原料销售; 鞋帽批发; 照明器具销售; 建筑材料销售; 五金产品零售; 电气设备销售; 五金产品批发; 国内货物运输代理; 工程造价咨询业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



2025年4月21日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

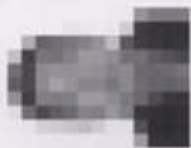
国家市场监督管理总局监制



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师职业资格。



姓名: [REDACTED]
证件号码: [REDACTED]
性别: [REDACTED]
出生年月: [REDACTED]
批准日期: [REDACTED]
管理号: [REDACTED]

[illegible]

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏。

经办人：福建悦创环保科技有限公司



一、建设项目基本情况

建设项目名称	年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目																		
项目代码	2507-350128-04-01-351153																		
建设单位联系人	***	联系方式	*****																
建设地点	福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号																		
地理坐标	E: 119 度 43 分 9.939 秒, N: 25 度 28 分 0.480 秒 (来源于 91 卫图助手)																		
国民经济行业类别	C3091 石墨及碳素制品制造; C3985 电子专用材料制造	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业 30-60、石墨及其他非金属矿物制品制造 309-其他; 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81、电子元件及电子专用材料制造 398-电子专用材料制造 (电子化工材料制造除外)																
建设性质	☒ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目																
项目备案部门	平潭综合实验区行政审批局	项目备案文号	闽发改备[2025]A090328 号																
总投资 (万元)	12000	环保投资 (万元)	40																
环保投资占比 (%)	0.33	施工工期	2025 年 9 月~2026 年 3 月, 共 7 个月																
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地面积 (m ²)	3500 m ²																
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表, 具体详见下表: <table> <tr> <th colspan="4">表1-1 项目专项评价设置表</th></tr> <tr> <th>专项评价的类别</th><th>设置原则</th><th>本项目情况</th><th>是否设置专项</th></tr> <tr> <td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物¹、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td><td>本项目排放废气中只涉及颗粒物, 不涉及规定中的有毒有害气体</td><td>否</td></tr> <tr> <td>地表水</td><td>新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水</td><td>本项目废水经预处理后排入市政污水管网排入金井湾污</td><td>否</td></tr> </table>			表1-1 项目专项评价设置表				专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目排放废气中只涉及颗粒物, 不涉及规定中的有毒有害气体	否	地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水	本项目废水经预处理后排入市政污水管网排入金井湾污	否
表1-1 项目专项评价设置表																			
专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项																
大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目排放废气中只涉及颗粒物, 不涉及规定中的有毒有害气体	否																
地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水	本项目废水经预处理后排入市政污水管网排入金井湾污	否																

		集中处理厂	水处理厂	
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	本项目易燃易爆物质存储量未超过临界量	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	本项目不涉及	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	本项目不涉及	否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录 B、附录 C。 根据上表分析，本项目无需设置专项评价。				
规划情况	规划名称：《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》 审批机关：福建省人民政府 审查文件名称及文号：《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》（闽政文[2019]240号） 规划名称：《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》 审批机关：平潭综合实验区自然资源与生态环境局			
规划环境影响评价情况	规划名称：《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响篇章》 审批机关：平潭综合实验区自然资源与生态环境局			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析 （1）《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》基本概况 ①规划范围 为平潭综合实验区行政辖区，包括陆域和管辖海域，总面积 3151 平方公里，其中陆域面积为 321 平方公里(含离岛)。 ②规划期限 本次规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近期至 2025 年。 ③城乡发展格局			

一主：城市发展主核。以岚城组团作为城市发展的核心组团，布局服务“一岛两窗三区”的核心功能，带动全区实现高质量发展。

四辅：四个大型城市组团。包括金井组团、潭城组团、中楼组团和芦洋组团，各组团分工有序，注重功能混合和职住平衡，形成便捷高效、宜居宜业的生活圈。

多节点：包括创新节点与服务节点。在中山大道西侧打造三处功能混合的创新节点，形成充满活力的高品质创新社区；围绕现有镇区、集镇构筑十三个服务节点，其中，依托流水、澳前、平原形成三个人口适度集聚、公共服务集中、具有片区辐射带动作用的综合服务节点；建设十个外围服务节点，形成覆盖全域、均衡布局的公共服务、旅游服务网络。

(2) 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析

表1-2 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析

序号	类别	规划内容	本项目情况	符合性
1	空间控制线	①依据福建省生态保护红线划定成果,划定全区陆域生态保护红线 39.3 平方公里,划定全区海洋生态保护红线 1167.06 平方公里。主要分布在大练岛、君山、三十六脚湖、牛寨山、山洲列岛、塘屿、东甲列岛等区域:生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动,其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。②依据平潭综合实验区永久基本农田划定成果,规划至 2035 年,全区永久基本农田不低于 3 万亩。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的外,其他任何建设行为均不得占用。	①本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号,项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内; ②项目建设用地不涉及永久基本农田。	符合
2	开发与利用	规划城镇集中建设区共计 61.77 平方公里,主要包括金井、潭城、岚城、中楼、芦洋、平洋、芦南、竹屿、流水、澳前、平原等城镇组团。城镇集中建设区采用“详细规划+规	本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号,根据项目产权证（见附	符合

		类空间分区	划许可”的方式进行管理，加强建设用地总规模和单项指标管控，加强对公园绿地、历史文化资源、重要公共服务和基础设施等城镇核心要素的管控。	件 4)，项目用地属于工业用地，项目用地与规划不冲突。	
	3	自然资源保护利用	①重点保护君山、龙头山、牛寨山、南寨山、王爷山、将军山、上楼山等主峰海拔高于 100 米的自然山体，保护山体形态，修复植被。严格禁止侵占、破坏山体完整性和原貌的行为。②保护河流、湖泊、水库、坑塘等水体，强化流域综合治理，恢复水生态，保障水安全。③结合生态保护红线和重要生态区位分布，全面优化调整生态公益林布局，提升森林资源优势，强化蓄水保土、涵养水源、净化空气、保护生物多样性等生态功能。	本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内，不涉及海拔高于 100 米的自然山体，不占用生态公益林。	符合
	4	城乡功能规划分区	特色功能区(创新)主要分布在中山大道西侧 3 个特色组团，以及岚城组团、金井组团、芦洋组团和中楼组团 4 个大型城市组团的中心地带，是汇聚创新资源、培育创新产业的核心空间载体。优化金井组团产业用地布局和规模，提高工业和仓储用地产出效率，引导既有电子信息产业加快投产；加快跨境电商等特色商贸物流产业布局，完善相关配套设施。增加用地复合功能，加快完善居住和公告服务，实现职住平衡。	本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号，其用地属于工业用地，项目建设符合城乡功能规划分区要求。	符合
	5	历史文化资源保护利用	在各类历史文化遗存的本体线、保护范围线与建设控制地带线基础上，划定历史文化保护控制线。强化对历史文化遗产的整体性保护，彰显平潭的历史发展脉络和地域文化特征。	项目建设用地不涉及历史文化资源保护范围区。	符合
	综上分析，项目工程建设与平潭综合实验区城乡功能规划无冲突，项目建设用地不在区域生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田，不涉及海拔高于 100 米的自然山体等自然资源等。项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》相符（项目与平潭综合实验区国土空间规划图见附图 5）。				

2、项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析

表1-3 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析

序号	规划要求	本项目情况	符合性
1	在积极推行废水集中治理的同时加强企业内部的预处理,一方面提高废水处理后的就地资源化利用,另一方面提高企业排水水质的稳定性,避免形成冲击负荷,保证集中式污水处理厂的稳定运行,工业企业废水须自行处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后方可排入市政污水管。加强污水处理设施运行状态的监测和监控,提高运行管理水平。	项目区内实行雨污分流,废水经预处理《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后接市政污水管网进入金井湾污水处理厂进行进一步处理。	符合
2	(1) 应大力提高能源利用水平,通过优化能源结构,推行清洁能源,实现以LNG、电能逐步代替煤,有效减缓二氧化硫排放量,最大限度减少燃煤污染物的产生。(2) 加强工业、企业工艺废气污染源监督与管理,工艺废气全部实现达标排放,并实行排污许可和总量指标控制制度,排放量限定在规定的限值内。(3) 引进企业的生产原料应采用无毒、低毒代替有毒的原理,如采用无苯稀料等。对工艺废气采取燃烧净化、冷凝净化、吸附净化等净化措施,根据粉尘的特性采用适宜的除尘设施等。(4) 根据企业的生产装置情况,在企业周边设置一定的大气环境防护距离,以减少废气排放的影响。	(1) 项目使用的能源为电能,为清洁能源; (2) 项目产生的废气经布袋除尘器处理后,均可实现达标排放,待项目建成后按要求实施排污许可制度管理; (3) 项目生产过程产生的废气经布袋除尘器处理后达标排放; (4) 本项目排放的大气污染物经采取防治措施后排放量较小,厂界浓度能满足环境质量浓度限值,项目周边500m范围内无居住区,不设置大气环境防护距离。	符合
3	入驻企业应选用低噪声设备,并要求在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)的要求进行,对工程安装等的施工质量要严格把关。	项目工程选用低噪声设备,按相关设计规范要求进行工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等。	符合
4	(1) 生活垃圾应做到定时清理,并加强运输管理,避免二次污染。(2) 工业固废应实行全面分类收集,将固废分为可回收废物、不可回收废物和有毒有害废物,按要求进行废物的回收和利用,以减少固废产生量。(3) 加强对危险废物的管理,全面推行有毒有害固体废弃物的排污申报制度、排污收费制度以及危险废物转移联单管理制度,对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪的账目和手续,并纳入环保部门的监督管理。	(1) 项目生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置; (2) 项目固废分为可回收废物、不可回收废物和有毒有害废物,按要求进行废物的回收和利用,以减少固废产生量。(3) 项目生产过程无危废产生。	符合

	5	(1) 各工业企业应与有资质的单位签订协议进行处理处置;由供货商回收处置的危险废物,建设单位应定期了解委托处置的方式、效果,处置后产物的去向,并做好档案记录。(2) 危险废物产生单位废物储存场所应设置明显的标牌和围护墙,按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置防渗漏、防挥发设施。贮存时要有专人管理。(3) 危险废物要根据其特性,用符合国家标准的专门容器分类收集、贮存和运输。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。	项目生产过程无危废产生。	符合
3、项目建设与《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划(修编)》符合性分析 根据《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划(修编)》可知,金井湾组团片区规划范围为北至牛寨山、程安山,南至敖东建民村、规划第三通道,东至规划中山大道,西至海坛海峡,规划范围面积 3177.47 公顷。片区总体布局形成“一心四组团”的规划结构,即生态核心:依托天大山公园及南湖湿地,构建片区生态绿核;都市生活组团:围绕如意湖周边安排功能复合的都市生活组团,塑造城市门户意向;生产服务组团:依托已有工业和物流产业基础,拓展产业类型,引导用地复合开发配套人才公寓,打造产城融合的产业基地;生态旅游组团:依托山海资源,在片区东部、南部布局海上休闲活动、山地休闲运动、村落民宿生态公园等功能;港口综合组团:主要指吉钓港区及港口服务配套。 本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号,根据项目不动产权证(见附件 5),本项目用地性质为工业用地,项目建设符合区域土地利用规划的要求。本项目属于 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造,污染源强较小,对周边环境影响较小,符合该片区规划要求。				
其他符合性分析	1.产业政策符合性分析 本项目属于 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造,主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产,根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》,本项目不属于限制类和淘汰类。同时,本项目取得了由平潭综合实验区行政审批局出具的项目备案证明(闽发改备[2025]A090328 号),因此项目的建设符合国家及地方产业政策。 2.选址符合性分析			

本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路5号,根据项目不动产权证(见附件5),项目建设用地性质为工业用地,本项目建设符合城市土地利用规划,项目选址合理。

3.生态环境分区管控要求符合性分析

(1) 生态保护红线

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综[2021]95号),平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30 km²,占全区陆域国土面积的10%。

陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域、未纳入生态保护红线的各类自然保护区核心区以外的区域、沿海基干林带、未纳入生态保护红线的省级以上生态公益林和未纳入生态保护红线的天然阔叶林。平潭综合实验区陆域一般生态空间面积94.85km²,占全区陆域国土面积的24.14%。

经对照,本项目选址不涉及平潭综合实验区各类保护区,不涉及生态保护红线,项目建设符合生态保护红线管控要求。



图1-2平潭综合实验区生态保护红线

(2) 环境质量底线

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综[2021]95号),本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区。环境质量底线及项目

符合性分析见表 1-4。

表1-4 项目与环境质量底线符合性分析

内容	要求	本项目情况	符合性
地表水环境质量底线	到 2025 年，东溪、西溪、南松溪水质不低于 V 类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到 2030 年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到 2035 年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质。	符合
大气环境质量底线	到 2025 年，空气质量 $PM_{2.5}$ 年平均浓度不高于 $18\mu g/m^3$ 。到 2035 年，空气质量 $PM_{2.5}$ 年平均浓度不高于 $16\mu g/m^3$ 。	项目施工期间通过采取洒水降尘等措施防止施工废气对周围环境的影响，项目施工期产生的废气随着施工结束对大气环境的影响将消失；运行期间项目产生的废气经相应的污染防治设施处理后，均可实现达标排放。	符合
土壤环境风险防控底线	到 2025 年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到 93%，污染地块安全利用率达到 93%。到 2035 年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达 95%以上，污染地块安全利用率达 95%以上。	本项目不涉及耕地，项目用地地面做硬化处理，化学品仓库地面采取防渗防漏措施，土壤污染影响较小。	符合

综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

(3) 资源利用上线

项目不涉及基本农田，不会突破区域土地利用资源上线。项目运行过程中，会消耗一定的电源和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破区域资源利用上线。

(4) 与环境准入负面清单符合性

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号），区域准入要求及项目符合性分析如下，三线一单综合查询报告见附件 8。

表1-5 全区总体准入要求符合性分析

适用范围	准入要求	本项目情况	符合性
全省陆域	空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。	1.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁	符合

		2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物〔1〕的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防治实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。	碳纳米管导电浆料生产，不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于钢铁、水泥、平板玻璃行业； 3.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于大型煤电项目； 4.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于氟化工产业； 5.本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号，不属于环境质量不达标区； 6.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于大气重污染企业； 7.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业。	
	污染物排放管控	1.建设项目新增的主要污染物（含 VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业〔2〕建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、	1.项目不涉及重金属及 VOCs 排放。 2.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3.项目所在区域金井湾污水处理厂尾水排放执行一级 A 标准。 4.本项目为 C3091 石墨及碳素制品制造及 C3985 电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不	符合

		能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成〔2〕〔4〕。 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。	属于钢铁、电力、电解铝、焦化项目。 5.本项目为C3091石墨及碳素制品制造及C3985电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业，不涉及新污染物。	
	资源开发效率要求	1.实施能源消耗总量和强度双控。 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。 4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。	本项目为C3091石墨及碳素制品制造及C3985电子专用材料制造，主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等行业，不使用锅炉进行生产。	符合
	表1-6 本项目管控要求符合性			
	管控单元名称	管控要求	本项目情况	符合性分析
	平潭综合实验区一般管控单元	空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自	1.项目用地为工业用地，不占用永久基本农田。 2.项目用地为工业用地，不占用永久基本农	符合

		调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。 5.城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。 6.城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用SCR等高效脱硝技术开展末端治理。	田。 3.项目建设不涉及防风固沙林和农田保护林。 4.项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路5号，符合平潭综合实验区规划要求。 5.项目不涉及锅炉。 6.项目不涉及燃油、燃生物质锅炉。	
4. 与《福建省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析 福建省人民政府于 2014 年 1 月 5 日以闽政〔2014〕1 号印发了《福建省大气污染防治行动计划实施细则》。细则指出“(一)加大综合治理力度，减少污染物排放：1.加强工业企业大气污染综合治理。推进挥发性有机物综合治理。按照国家部署，在包装印刷、表面涂装、石化、有机化工等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造；限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理；推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。” 本项目主要从事单壁碳纳米管导电浆料生产，不属于上述相关行业，其产生的有机废气采用“布袋除尘器”装置治理后通过排气筒排放。因此，项目符合《福建省大气污染防治行动计划实施细则》要求。				

二、建设项目工程分析

2.1 项目由来

盛禾（平潭）能源科技有限公司（营业执照及法人身份证见附件 2）拟投资 12000 万元在福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号建设年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目。项目租赁博德波特国际酒庄有限公司（博德波特国际酒庄有限公司于 2020 年 5 月 19 日进行建设项目环境影响登记表备案，主要酒类勾兑生产）闲置厂房进行生产（租赁合同见附件 4、博德波特国际酒庄有限公司登记表见附件 9），租赁厂房面积 3500 m²，生产规模为年产单壁碳纳米管导电浆料 10000 吨（项目备案表见附件 3）。

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于 C3091 石墨及碳素制品制造；C3985 电子专用材料制造，应编制环境影响报告表。盛禾（平潭）能源科技有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件 1）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境部门审批。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别	报告书	报告表	登记表
二十七、非金属矿物制品业 30			
60.耐火材料制品制造 308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309	石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品	其他	/
三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39			
81 电子元件及电子专用材料制造 398	半导体材料制造；电子化工材料制造	印刷电路板制造；电子专用材料制造(电子化工材料制造除外)；使用有机溶剂的；有酸洗的，以上均不含仅分割、焊接、组装的	

2.2 项目基本情况

- (1) 项目名称：年产1.0万吨单壁碳纳米管导电浆料项目
- (2) 建设单位：盛禾（平潭）能源科技有限公司
- (3) 建设地点：福建省平潭综合实验区金井镇天山中路5号。
- (4) 项目总投资：12000万元

(5) 建设内容：租赁厂房总建筑面积3500m²，建成后年产单壁碳纳米管导电浆料10000吨

(7) 职工人员：新增职工人数35人，均不住厂

(8) 工作制度：300天，一班制，工作时间8小时（夜间不生产）

2.3项目产品方案

项目具体产品方案详见下表。

表2-2 本项目产品方案

产品名称	单位	数量
单壁碳纳米管导电浆料	t/a	10000

2.4项目组成

项目主要建设内容及项目组成，见下表。

表2-3 项目组成一览表

工程类别	工程名称		建设内容
主体工程	生产车间		1F，H=4.5m，总建筑面积 3500m ² ，主要设置投料区、分散区、除杂区、灌装区、成品区
辅助工程	办公室		位于生产车间内，面积 40 m ²
公用工程	供水		由市政自来水管网供给（依托房东现有供水管网）
	供电		区域变电站供给（依托房东现有供电系统）
	排水		排水系统采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入市政雨水管网；污水排入市政污水管网
环保工程	废水	生活污水	生活污水依托房东现有的位于厂房南侧化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准后，通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂
		生产废水	制纯水产生的浓水由于污染物简单，浓度较低，直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂
	废气	投料搅拌废气	集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒排放（DA001）
	噪声		隔声、减震、消声
	固体废物	建设一般固废暂存间，位于车间北侧，面积约 8 m ²	
		配备生活垃圾收集桶	

2.5项目主要原辅材料

本项目主要原辅材料和能源消耗量详见下表。

表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表

主要产品名称	主要产品产量	主要原辅材料名称	主要原辅材料用量	最大贮存量	包装规格
单壁碳纳米管导电浆料	10000t/a	单壁碳纳米管（SWCNT）	100t/a	2t	固态、散装、堆放
		羧甲基纤维素钠（CMC）	100t/a	2t	固态、袋装、25kg/袋

		纯水	9820.6	2t	管道
表2-5 部分原辅材料成分一览表					
序号	原料名称	性质			
1	单壁碳纳米管	主要由呈六边形排列的碳原子构成数层到数十层的同轴圆管。层与层之间保持固定的距离，约 0.34nm，直径一般为 2~20nm。并且根据碳六边形沿轴向的不同取向可以将其分成锯齿形、扶手椅型和螺旋型三种。			
2	羧甲基纤维素钠（CMC）	羧甲基纤维素钠（CMC-Na）是一种有机物，化学式为 [C ₆ H ₇ O ₂ (OH) ₂ OCH ₂ COONa] _n ，是纤维素的羧甲基化衍生物。羧甲基纤维素钠通常是由天然的纤维素和苛性碱及一氯醋酸反应后而制得的一种阴离子型高分子化合物，分子量由几千到百万。CMC-Na 不易挥发，其物理性质为白色纤维状或颗粒状粉末，无臭、无味、有吸湿性，易于分散在水中形成透明的胶体溶液。羧甲基纤维素钠（CMC-Na）对药品、光、热稳定，但对热是以 80℃ 为限，80℃ 以上长时间加热，粘性降低，在水中不溶；加热至 190~205℃ 时呈褐色，加热至 235~248℃ 时炭化。其在水中的溶解度取决于取代度。不溶于酸和醇，遇盐不沉淀。不易发酵，对油脂、蜡的乳化力大，可长期保存。羧甲基纤维素钠沸点为 410.8℃，其在加热至沸点过程中可能发生分解。			

2.6 主要生产设备

本项目的主要生产设备详见下表。

表2-6 项目主要设备一览表			
序号	设备	数量	型号/容积
1	粉体投料站	2 个	/
2	预混罐	8 个	2200L
3	热交换器	16 台	U 型列管换热器
4	预分散机	12 台	20m ³ /h
5	均质机	8 台	2060mm×1570mm×1330mm
6	均质罐	16 个	2200L
7	隔膜泵	20 台	/
8	除磁罐	8 个	2200L
9	除磁车	4 辆	/
10	成品罐	4 个	5000L
11	精密过滤器	8 台	/
12	包装机	4 台	/
13	空压机组	1 台	变频螺杆式
14	冷水机组	1 台	成撬式冷冻机组
15	纯水机组	1 台	/

2.7 公用工程

（1）给水

本项目水源为城市自来水，由市政给水管网接入。

①制纯水用水

根据建设单位提供资料，本项目混合搅拌用水主要来自纯水制备过程产

生的纯水，项目混合搅拌纯水用量为 32.735t/d（即 9820.6t/a），纯水设备纯水制备率为 80%，则新鲜水用量为 40.919t/d（即 12275.75t/a），浓缩水产生量为 8.184t/d（即 2455.15t/a）。制纯水产生的浓水由于污染物简单，浓度较低，直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂。

②生活用水

项目职工定员 35 人，均不住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），不住厂职工生活用水量取 50L/d·人，那么生活用水量为 1.75t/d。年工作天数为 300 天，则生活用水量 525t/a。生活废水排水系数按 80%计，则污水排放量 420t/a。

综上所述，项目总用水量为12800.75t/a。

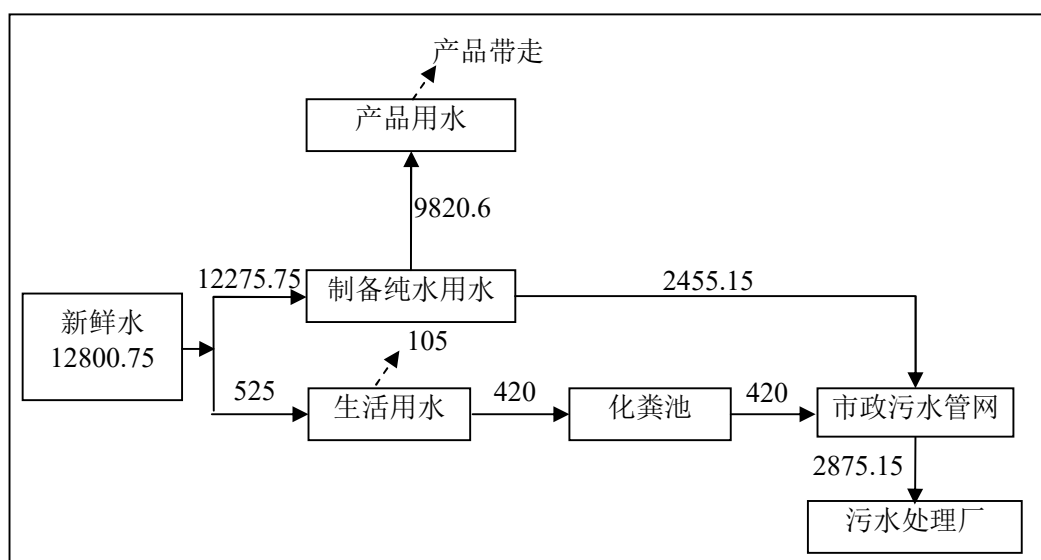


图 2-1 水平衡图（单位：t/a）

（2）排水

排水系统采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入市政雨水管网；废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准后，排入金井湾污水处理厂。

（3）物料平衡

表2-7 全厂物料平衡表

投入（t/a）		产出（t/a）	
单壁碳纳米管（SWCNT）	100	粉尘有组织排放量	0.1746
羧甲基纤维素钠（CMC）	100	粉尘无组织排放量	1.9400
纯水	9820.6	布袋除尘器收集的粉尘量	17.2854
		废滤渣	1.2
		产品	10000

	<table><tr><td>合计</td><td>10020.6</td><td>合计</td><td>10020.6</td></tr></table> 单壁碳纳米管（SWCNT）+羧甲基纤维素钠（CMC）+纯水 =10020.6 收集的粉尘 17.2854 废滤渣 1.2 产品 10000 粉尘 0.0081 有组织排放 0.1746 无组织排放 1.94 图 2-2 物料平衡图（单位：t/a）	合计	10020.6	合计	10020.6
合计	10020.6	合计	10020.6		
	2.8 项目平面布置合理性分析 项目北侧为配电房、一般固废间，西侧为成品库及待检区，东侧及南侧为生产区。项目总平图严格按照规范进行设计，本着通行顺畅和功能分区明确的原则，厂区布局采用分区布置。项目各车间内整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅；功能分区明确；所在厂房与周围建筑物间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求。厂房平面布局基本上做到按照生产工艺流程布置，功能区布局明确，物流顺畅。综上所述，本项目的总平布置基本合理。				
工艺流程和产排污环节	2.9 工艺流程及产污环节 2.9.1 工艺流程及工艺介绍 本项目从事单壁碳纳米管导电浆料生产，生产工艺较为简单。生产工艺流程见下图。				

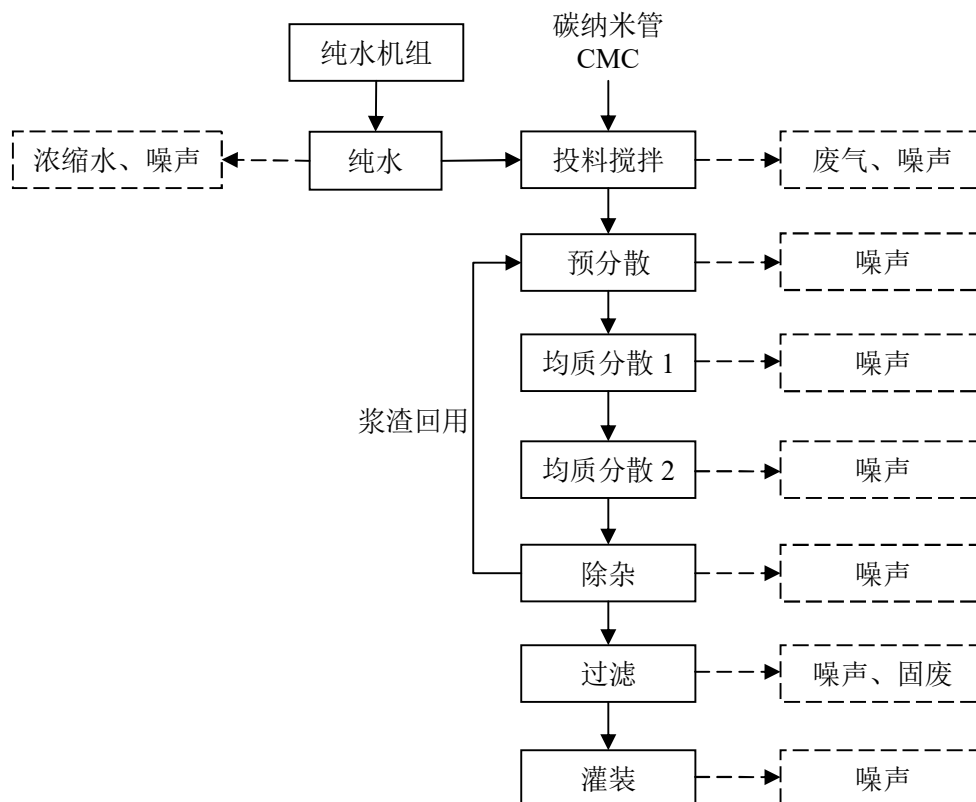


图 2-2 生产工艺流程图

(1) 投料搅拌：将碳纳米管及 CMC 倒入预混罐中进行混料搅拌，搅拌过程中需加入纯水进行搅拌，搅拌过程中预混罐为全密闭状态，投料口为敞开式，因此投料过程将产生少量粉尘；

根据表 2-5 可知，羧甲基纤维素钠（CMC-Na）对热是以 80℃为限，80℃以上长时间加热，粘性降低，在水中不溶；加热至 190~205℃时呈褐色，加热至 235~248℃时炭化。羧甲基纤维素钠沸点为 410.8℃，其在加热至沸点过程中可能发生分解。本项目在常温下进行生产，不进行加热，因此生产过程中羧甲基纤维素钠较稳定且不易挥发，投料过程仅投料口粉尘产生。

(2) 预分散：混合搅拌后利用预分散机形成初步的均匀分散体，预分散机为密闭设备，因此预分散过程无废气产生，仅产生设备噪声；

(3) 均质分散：在预分散机初步分散后采用均质机进一步分散，均质分散分为 2 道，均质分散后浆料进入均质罐暂存，均质机分散过程为密闭设备，因此均质分散过程无废气产生，仅产生设备噪声；

(4) 除杂：在均质罐储存的浆料进入除磁罐内除去铁、氧化铁等杂质，除磁罐为全密闭状态，除磁过程仅产生设备噪声；

(5) 过滤：除杂后利用精密过滤器进行过滤，过滤过程在密闭设备内进行，过滤过程仅产生设备噪声及过滤废渣（主要为铁及氧化铁等）；

(6) 灌装：过滤后的浆料进入成品罐暂存灌装后即成品出售。

2.9.2 主要产污环节

本项目主要污染环节见下表。

表2-8 主要污染环节一览表

污染类型	污染源名称	产污环节	污染因子	治理措施及排放去向
废气	投料搅拌	投料搅拌	颗粒物	集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒排放（DA001）
废水	生活污水	日常生活	PH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、总氮	经化粪池预处理后纳入市政污水管网
	浓缩水	纯水制备	COD、SS、氨氮、盐分	制纯水产生的浓水由于污染物简单，浓度较低，直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂
噪声	设备噪声	设备运转	L _{Aeq}	采用隔声、减震、消声等降噪措施
固废	原料拆包	原料拆包	废包装材料	一般工业固体废物，收集后出售给可回收单位再利用
	纯水制备	纯水制备	废滤膜	
	过滤	过滤	废滤渣	
	废气治理	废气治理	布袋除尘器收集的粉尘	回用于生产
			废布袋	一般工业固体废物，收集后出售给可回收单位再利用
	生活垃圾	员工日常生活	纸屑、塑料袋等	统一收集后委托环卫部门定期清运

与项目有关的原有环境污染问题

本项目为新建项目，用地现状为空置厂房。根据现状照片可知，项目租赁厂房为空置厂房，无环保遗留问题，因此不存在与该项目有关的原有污染及主要环境问题（厂房现状见附图3）。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1 大气环境

(1) 环境功能区划

项目所在区域属于环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准。

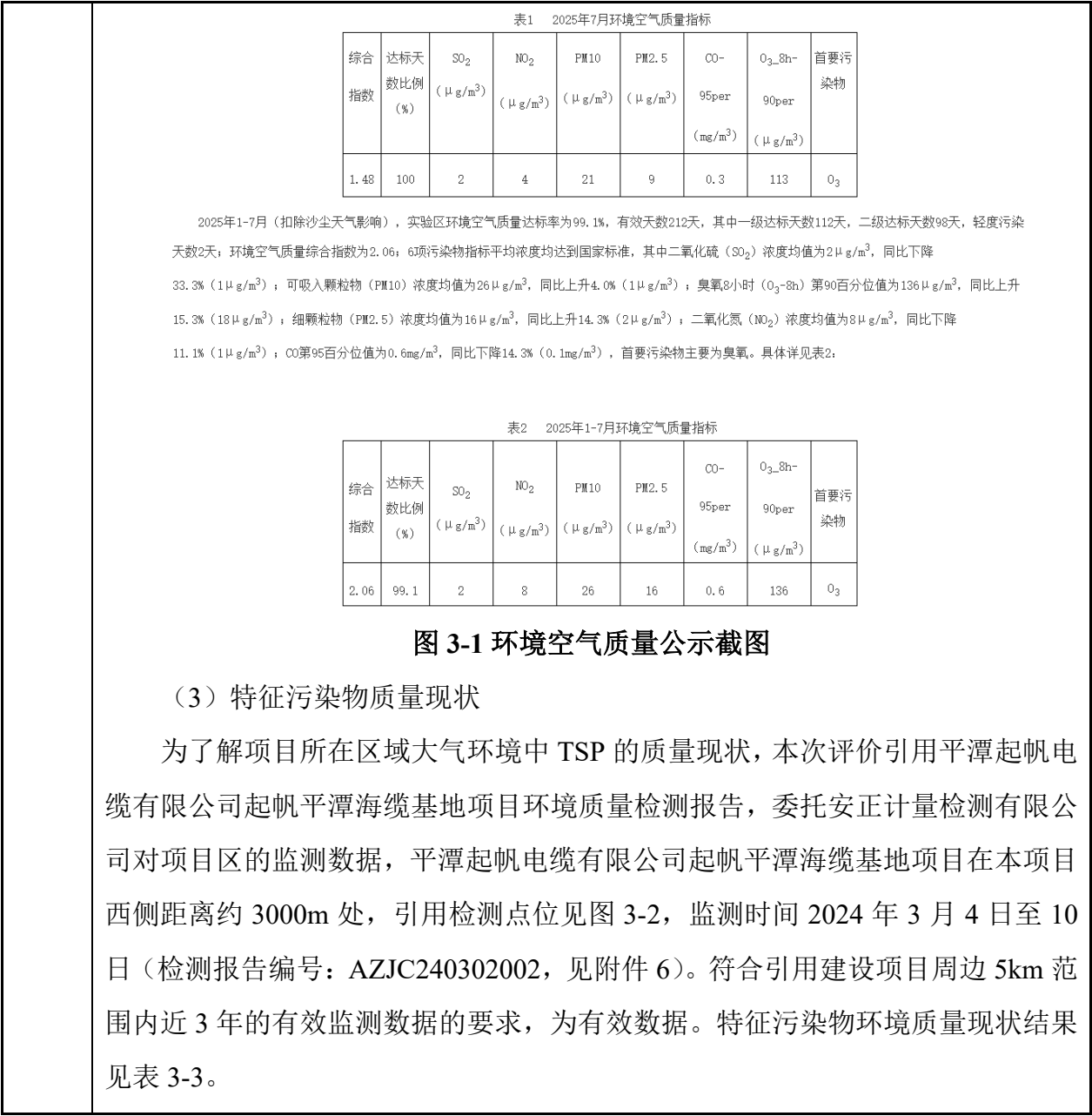
表3-1 环境空气质量执行标准

标准名称	适用类别	标准限值	
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)	二级	参数名称	浓度限值
		二氧化硫 (SO ₂)	年平均 60μg/m ³
		二氧化氮 (NO ₂)	年平均 40μg/m ³
		一氧化碳 (CO)	24 小时平均 4mg/m ³
		臭氧 (O ₃)	日最大 8 小时平均 160μg/m ³
		颗粒物 (粒径小于等于 10μm)	年平均 70μg/m ³
		颗粒物 (粒径小于等于 2.5μm)	年平均 35μg/m ³
		总悬浮颗粒物 TSP	24 小时平均 300μg/m ³

(2) 达标区判定

根据平潭县人民政府网 (https://www.pingtan.gov.cn/zwgk/gsgg/202508/t20250821_101031.htm)，2025年1-7月（扣除沙尘天气影响），实验区环境空气质量达标率为99.1%，有效天数212天，其中一级达标天数112天，二级达标天数98天，轻度污染天数2天；环境空气质量综合指数为2.06；6项污染物指标平均浓度均达到国家标准，其中二氧化硫 (SO₂) 浓度均值为2μg/m³，同比下降33.3% (1μg/m³)；可吸入颗粒物 (PM10) 浓度均值为26μg/m³，同比上升4.0% (1μg/m³)；臭氧8小时 (O3-8h) 第90百分位值为136μg/m³，同比上升15.3% (18μg/m³)；细颗粒物 (PM2.5) 浓度均值为16μg/m³，同比上升14.3% (2μg/m³)；二氧化氮 (NO₂) 浓度均值为8μg/m³，同比下降11.1% (1μg/m³)；CO第95百分位值为0.6mg/m³，同比下降14.3% (0.1mg/m³)，首要污染物主要为臭氧。本项目所在地区大气环境符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准要求，属于达标区域。

区域
环境
质量
现状



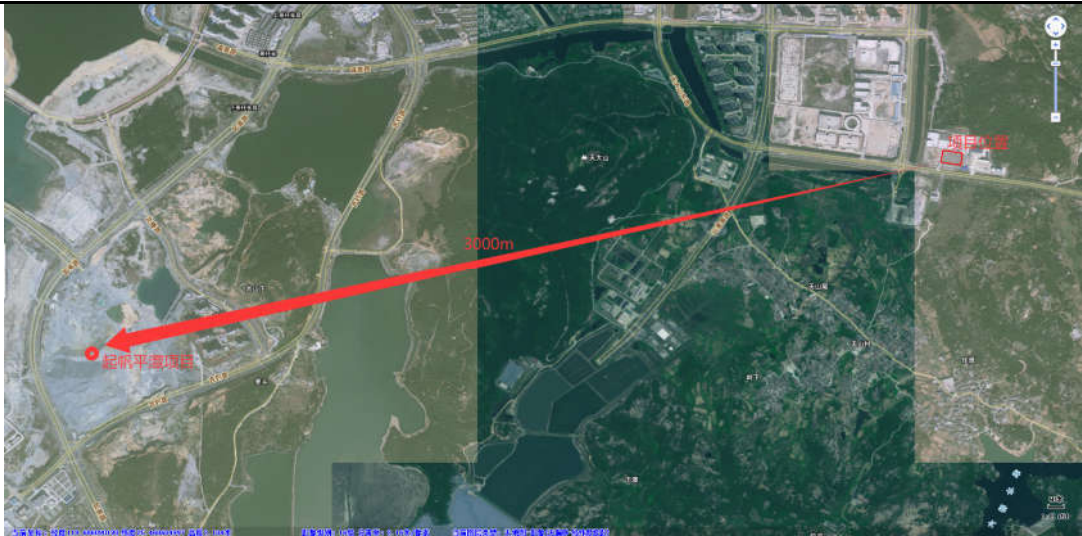


图 3-2 引用检测点位图

表3-2 项目特征污染物现状监测与评价结果 单位 mg/m^3

检测点位	采样日期	检测项目及结果
		颗粒物 (mg/m^3)
监控点 Q1	03 月 04 日	*
	03 月 05 日	*
	03 月 06 日	*
	03 月 07 日	*
	03 月 08 日	*
	03 月 09 日	*
	03 月 10 日	*

根据上表可知，TSP 浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目区域大气环境质量现状较好，具有一定的环境容量。

3.2 地表水环境

（1）水环境功能区划

根据《平潭综合实验区地表水环境工程区划》，项目区域地表水体为天牛河，其环境功能类别为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

表3-3 水环境质量执行标准

标准名称	适用类别	标准限值	
		参数名称	浓度限值
GB3838-2002《地表水环境质量标准》	Ⅳ类	pH	6-9
		COD	$\leq 10\text{mg}/\text{L}$
		BOD ₅	$\leq 6\text{mg}/\text{L}$
		NH ₃ -N	$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$
		DO	$\leq 3\text{mg}/\text{L}$

（2）地表水环境质量现状

根据福建省生态环境厅发布的《2024年福建省生态环境状况公报》显示：2024年，全省水环境质量持续提升。主要流域水质为优并持续向好，集中式生活饮用水水源水质稳定达标，主要湖泊水库水质保持优良。纳入国家地表水环境质量考核的105个国控断面，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)及《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办(2011)22 号)评价，水质状况为优，I~III类水质比例100%，同比上升1.0个百分点；其中I~II类水质比例77.1%，同比上升8.5个百分点；无IV类、V类和劣V类断面。纳入福建省地表水环境质量考核的375个国省控断面，按照评价标准，I~III类水质比例99.7%，同比上升0.2个百分点；其中I~II类水质比例80.0%，同比上升14.7个百分点；IV类占0.3%；无V类和劣V类断面。全省9个设区城市、平潭综合实验区及所辖县(市区)共监测109个集中式生活饮用水水源，其中地表水水源107个(河流型49个，湖库型58个)、地下水水源2个。109个集中式生活饮用水水源各期监测水质优良，达标率100%。因此，项目所在区域地表水环境质量良好。

3.3 声环境

（1）声环境功能区划

本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路5号，根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035年）》（岚综管综〔2021〕106号），项目所在区域声环境为2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表3-4 声环境质量标准限值

声环境功能区类别	时段（单位：dB(A)）	
	昼间	夜间
2类	60	50

（2）声环境质量现状

为了解项目周围声环境质量现状，福建安谱环境检测技术有限公司于2025年9月9日对项目周围声环境现状进行了监测（噪声监测报告见附件7），监测结果详见表3-5。

表3-5 厂界噪声现状监测值 单位：LAeq（dB（A））

测点编号	测点位置	监测结果
------	------	------

			昼间	夜间
	N1	项目东侧	55.6	44.1
	N2	项目南侧	58.2	49.5
	N3	项目西侧	54.7	47.2
	N4	项目北侧	55.5	42.6
	N5	敏感点（金尊酒店）	52.3	47.7
由表 3-5 可知，项目环境噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准；敏感点金尊酒店环境噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 3.4 生态环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行）》（环办环评〔2020〕33 号），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目租赁现有已建成厂房进行生产，不属于新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此，项目无需对生态现状进行调查。 3.5 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，项目采取有效的防渗措施后，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。				
环境保护目标	3.6 环境保护目标			
	3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》（环办环评〔2020〕33 号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境、地表水环境、声环境保护目标详见下表 3-5 和附图 3。			

表3-6 环境保护目标一览表					
环境要素		保护对象			保护要求
		名称	相对方位及距离	目标规模	
大气环境（500m）		金尊酒店	西侧/约 20m	目前尚未运营	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
水环境	地表水	天牛河	西侧/约 100m	/	《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）Ⅳ水质标准
	地下水	厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。			
声环境		金尊酒店	西侧/约 20m	约 60 人	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

3.6.2 生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福建省平潭综合实验区金井镇天山中路 5 号，为工业园区内用地，工业园区外无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。

3.7 水污染物排放标准

运营期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后（其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准），经市政污水管网排入金井湾污水处理厂统一处理，排放标准见下表。

表3-7 水污染物排放标准 单位：mg/L

序号	项目	标 限值	备注
1	COD	500	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
2	BOD ₅	300	
3	SS	400	
4	氨氮	45	执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
5	总磷	8.0	
6	总氮	70	
1	COD	50	污水处理厂尾水排放标准（城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18198-2002））
2	BOD ₅	10	
3	SS	10	
4	氨氮	5	
5	总磷	0.5	
6	总氮	15	

3.8 大气污染物排放标准

	项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值，具体详见下表。			
表3-8 项目废气排放标准一览表				
排放方式	污染物	标准值		标准来源
有组织	颗粒物	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	120	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
		最高允许排放速率（kg/h）	3.5	
		排气筒高度（m）	15	
无组织	颗粒物	企业边界监控点浓度限值（mg/m ³ ）	1.0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m 半径范围内的建筑物 5m 以上，不能达到要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值 50%执行。				
3.9 噪声排放标准				
项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，南侧临路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，具体详见下表。				
表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1(摘录)				
时段		昼间	夜间	单位
厂界外声环境功能区类别				
2 类		≤60	≤50	dB(A)
4 类		≤70	≤55	dB(A)
3.10 固体废物处置标准				
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；执行《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》；				
生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）的“第四章”生活垃圾污染环境的防治相关规定。				
总量控制指标	3.11 总量控制分析			
	(1) 总量控制因子			
	根据国家制定的总量控制指标，对化学需氧量(COD)和氨氮(NH ₃ -N)、二氧化			

硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)以及 VOCs 主要污染物实施总量控制。

(2) 污染物总量控制指标

①废水

本项目制纯水产生的浓水由于污染物简单，浓度较低，直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂；生活污水经化粪池处理经市政污水管网排入金井湾污水处理厂统一处理。金井湾污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级 A 排放标准：COD 为 50mg/L、氨氮为 5mg/L，统一处理后项目污染物排放总量详见表 3-9。

表3-10 本项目水污染物排放总量指标

控制类别	污染物名称	排放量 (t/a)
生活废水	废水量	420
	COD	0.0210
	NH ₃ -N	0.0002
生产废水	废水量	2455.15
	COD	0.1228
	NH ₃ -N	0.0123

项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，由金井湾污水处理厂统一控制；生产废水经厂区废水处理设施处理达标后通过市政污水管网最终排放到金井湾污水处理厂统一处理，本项目生产废水总量指标为 COD≤0.1228t/a、氨氮≤0.0123t/a。

②废气

项目排放的废气污染物颗粒物不属于国家及福州市排污权交易指标，其污染物排放总量属于企业自控考核指标，以达标排放为控制标准，作为建设单位后期向生态环境主管部门申请总量的考核依据。

表3-11 本项目大气污染物总量控制及区域削减替代

控制类别	污染物名称	排放量 (t/a)
废气	颗粒物	2.1146

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	4.1 施工期环境影响分析 项目租赁现有厂房作为生产经营场所，施工期基本不需要装修，主要进行机台设备的安装，设备安装时会产生噪声，安装设备时噪声源强较小，设备的安装时间短，且项目周边多为工业企业，故施工期对周边环境影响较小。										
运营 期环 境影 响和 保护 措施	4.2 大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1 废气源强核算 (1) 投料搅拌粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册”，混捏工段颗粒物产污系数为 1.94kg/t-产品，本项目产量 10000t/a 碳纳米导电浆料，计算可得投料粉尘产生量为 19.4t/a。 项目集气罩设置于投料口上方，集气罩规格为 0.6m×0.6m(集气面积 0.36 m²，大于投料口面积，符合要求)，经集气罩收集后采用布袋除尘器处理达标后通过 15m 排气筒排放 (DA001)。 项目投料搅拌设置在密闭间内，其长度 6.6m，宽度 3.41m，高度为 4.5m，本报告取换气次数 6 次/h，则密闭区域送风量为 607.662m³/h，根据《简明通风设计手册》(孙一坚主编，中国建筑工业出版社，1997)，一般送风量需为排风量的 80~90%，本项目取 90%，则密闭空间需要的抽风量为 675.18m³/h。本项目设计风量为 5000m³/h，满足理论抽风量要求。 参照《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》中表 1-1，采用车间或密闭间进行收集的集气罩效率为 80~95%，本项目投料搅拌在密闭车间内进行收集，废气收集效率为 90%，风机风量 5000m³/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册”，布袋除尘器除尘效率为 99%。则经治理后污染物排放量如下： 颗粒物有组织排放量为 0.1746t/a，排放速率为 0.07kg/h，排放浓度为 14.55mg/m³；无组织排放量为 1.9400t/a，排放速率为 0.81kg/h。 表4-1 投料搅拌废气产排情况一览表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">排放方式</th><th style="width: 15%;">污染物</th><th style="width: 35%;">产生情况</th><th style="width: 35%;">排放情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			排放方式	污染物	产生情况	排放情况				
排放方式	污染物	产生情况	排放情况								

		类别	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)
	有组织	颗粒物	17.4600	7.28	1455.00	0.1746	0.07	14.55
	无组织		1.9400	0.81	/	1.9400	0.81	/

运营 期环 境影 响和 保护 措施	表4-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表																					
	产排污 环节	污 染 源	污 染 物 种 类	污染源产生				排 放 方 式	治理措施				污染物排放				排放口基本信息			排 放 时 间 h	排放标准	
				废气量 m³/h	产生量 t/a	产生速 率kg/h	产生 浓度 mg/m³		处理 能力 及工 艺	收集 效率	工艺 去除 率	是否 为可 行技 术	风量 m³/h	排 放 量 t/a	排 放 速 率 kg/h	排 放 浓 度 mg/m³	排气筒内 径、高度、 温度	编号及 名称、类 型	地理坐标		浓度/ mg/m³	速率 kg/h
投料搅 拌	投料 搅拌	颗 粒 物	5000	17.4600	7.28	1455.00	有 组 织	布袋 除 尘 器	90%	99%	是	5000	0.1746	0.07	14.55	排气筒内径 0.3m， H=15m，温 度 3 °C	DA001、 一般排 放口	119.719374°E 25.466827°N	2400	120	3.5	
		颗 粒 物	/	1.9400	0.81	/	无 组 织	/	/	/	/	/	1.9400	0.81	/	/	/	/	2400	1.0	/	
注：DA001设计风量5000m³/h=1.39m³/s，设计排气筒直径为0.3m，则流速=风量÷烟道截面积=1.39÷πR²=1.39÷0.0707=19.66m/s>15m/s，符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)5.3.5要求。																						

运营
期环
境影
响和
保护
措施

4.2.2 废气影响分析

(1) 大气环境影响分析

项目废气主要为投料搅拌废气，经集气罩收集后采用布袋除尘器收集治理后通过 15m 排气筒排放（DA001）。

排气筒高度设置合理性分析：本项目厂房建筑物高度为 13.5m，排气筒高度为 15m，厂房周边 200m 范围内的建筑最高为 9m，根据排放标准要求排气筒高度必须高出周围 200m 半径范围内的建筑 5m 以上，因此项目排气筒高度符合排放标准要求，且产生的废气经相应的设施进行处理，因此其废气排放对周边环境影响较小，排气筒高度设置合理。

本评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐的 AERSCREEN 模式估算环境影响情况，项目选取项目工程估算源强，项目废气有组织排放情况见表 4-3，无组织排放情况详见表 4-4；估算模型参数见表 4-5。

表4-3 项目有组织污染源强一览表

污染源	污染物	源强 (kg/h)	高度 (m)	烟囱出口 温度 (°C)	烟囱内 径 (m)	烟气排放 量 (m³/h)	城市或 乡村	C _{oi} (mg/m³)
DA001	颗粒物	0.07	15	30	0.4	10000	城市	0.9

表4-4 大气污染物无组织排放源参数一览表

产生地点	污染物名称	面源长 度 (m)	面源宽 度 (m)	面源高 度 (m)	源强 kg/h	评价标准 mg/m³
厂房	颗粒物	75	50	4.5	0.81	0.9

表4-5 估算模型参数表

选项		参数
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/°C		39.8
最低环境温度/°C		0.2
土地利用类型		工业用地
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否√
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否√
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

项目主要污染源估算模型计算结果见表 4-6。

表4-6 排放源估算模式计算结果表

排放源 类型	污染物	下风向最大 落地浓度	最大浓度处 距源中心的	最大地面 浓度占标	推荐 评价	评价标准 (mg/m³)
-----------	-----	---------------	----------------	--------------	----------	-----------------

		(mg/m ³)	距离 (m)	率 (%)	等级	
DA001	颗粒物	0.00984	160	1.09	二级	0.9
厂房	颗粒物	0.08819	145	9.80	二级	0.9

根据估算模型计算，本项目污染物最大落地浓度占标率小于 10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，确定大气环境影响等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 8.1.2 的有关规定，二级评价不进行进一步预测与评价。本项目大气污染物有组织排放量核算见表 4-7，无组织排放量核算见表 4-8。

表4-7 大气污染物有组织排放量核算表

污染源	污染物	核算排放量(t/a)	核算排放速率(kg/h)	核算排放浓度(mg/m ³)
DA001	颗粒物	0.1746	0.07	14.55

表4-8 大气污染物无组织排放量核算表

序号	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量(t/a)
			标准名称	浓度限值(mg/m ³)	
1	颗粒物	加强车间密闭措施	GB16297-1996 表 2 无组织浓度限值	1.0	1.9400

表4-9 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐	二级 ☒		三级 ☐
	评价范围	边长=50km ☐	边长 5~50km ☒		边长=5km ☐
评价因子	SO ₂ + NO _x 排放量	≥ 2000t/a ☐	500~2000t/a ☐		< 500t/a ☐
	评价因子	基本污染物 (TSP) 其他污染物 (/)		包括二次 PM2.5 ☐ ; 不包括二次 PM2.5 ☒	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒	地方标准 ☐	附录 D ☒	其他标准 ☐
	环境功能区	一类区 ☐	二类区 ☒		一类区和二类区 ☐
现状评价	评价基准年	2024 年			
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐	主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☐
	现状评价	达标区 ☒			不达标区 ☐
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒	拟替代的污染源 ☐	其他在建、拟建项目污染源 ☐	区域污染源 ☐
		本项目非正常排放源 ☐			
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (TSP)		有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子: ()		监测点位数 ()	无监测 ☒
评价	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐			

结论	大气环境保护距离	/																									
	污染源年排放量						颗粒物：（2.1146） t/a																				
注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项																											
（2）大气环境保护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及前面预测，项目主要污染物颗粒物无组织最大落地浓度为 0.08819mg/m³，厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织浓度限值，且厂界浓度贡献值不超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此对周边敏感目标影响较小且无需设置大气防护距离。 项目废气经收集处理后，可达相应废气排放标准要求，在切实落实好大气污染防治措施的情况下，项目废气排放对周边大气环境影响较小，因此从大气环境影响角度看，项目的建设对周边的影响在可接受范围内。 （3）非正常排放情况分析 DA001 排气筒非正常排放：当项目布袋除尘器发生破损时，项目废气经集气罩收集后直接经 DA001 排气筒排出,DA001 排气筒非正常排放情况如下表所示。 <table><tr><th colspan="7">表4-10 DA001 排气筒非正常情况排放一览表</th></tr><tr><th>污染物</th><th>排放情况</th><th>频次 (次/a)</th><th>排放浓度 (mg/m³)</th><th>持续时间 (h/次)</th><th>排放量 (kg/h)</th><th>措施</th></tr><tr><td>颗粒物</td><td>布袋除尘器 破损</td><td>1</td><td>1455.00</td><td>1</td><td>7.28</td><td>停止生产,更 换检修布袋 除尘器</td></tr></table>							表4-10 DA001 排气筒非正常情况排放一览表							污染物	排放情况	频次 (次/a)	排放浓度 (mg/m ³)	持续时间 (h/次)	排放量 (kg/h)	措施	颗粒物	布袋除尘器 破损	1	1455.00	1	7.28	停止生产,更 换检修布袋 除尘器
表4-10 DA001 排气筒非正常情况排放一览表																											
污染物	排放情况	频次 (次/a)	排放浓度 (mg/m ³)	持续时间 (h/次)	排放量 (kg/h)	措施																					
颗粒物	布袋除尘器 破损	1	1455.00	1	7.28	停止生产,更 换检修布袋 除尘器																					
4.2.3废气污染治理措施及其可行性 项目投料搅拌废气采用“布袋除尘器”处理后通过 15m 排气筒排放（DA001）。 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分 2 个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋																											

进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）附录 A 废气污染防治可行技术，本项目投料搅拌废气采用布袋除尘器治理为可行性技术，因此废气治理措施可行。

4.2.4 废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）制定监测计划，可委托第三方检测单位进行监测。

表4-11 废气污染源自行监测方案

序号	对象	监测点位	监测项目	执行标准	监测频次
1	有组织废气	排气筒 DA001	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准	1 次/年
2	无组织废气	厂界无组织监控点	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值	1 次/年

4.3 废水影响分析和污染防治措施

4.3.1 废水源强核算

项目产生的废水主要有制纯水浓水及生活污水。制纯水产生的浓水由于污染物简单，浓度较低，直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂；生活污水进入化粪池处理后，经市政污水管网，最终纳入金井湾污水处理厂统一处理。

（1）制纯水浓水

根据水平衡可知，浓缩水产生量为 2455.15t/a。

类比《广西至善新材料科技有限公司年产 6 万吨新一代锂电池硅碳负极材料及配套新材料项目一期工程（碳纳米管导电浆料）环境影响报告表》（广西至善新材料科技有限公司与本项目产品类似，且使用的原辅材料也类似，具体类比可行性分析见表 4-12），废水中主要污染物及浓度为 COD：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：10mg/L、盐分 1500mg/L。制纯水产生的浓水由于污染物简单，浓度较低，直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理

理厂

表4-12 类比可行性分析

项目	生产规模	原辅材料	产污工序
广西至善新材料科技有限公司 年产 6 万吨新一代锂电池硅碳 负极材料及配套新材料项目一 期工程（碳纳米管导电浆料）	一期年产 5000 吨 碳纳米导电浆料	碳纳米管、N-甲基 吡咯烷酮（NMP）	纯水制备
本项目	年产 10000 吨碳 纳米导电浆料	碳纳米管、羧甲基 纤维素钠（CMC）	纯水制备

表4-13 项目生产废水产排情况一览表

生活污水		产生情况	排放情况	污水量(t/a)
COD	浓度(mg/L)	200	200	2455.15
	总量(t/a)	0.4910	0.4910	
SS	浓度(mg/L)	300	300	
	总量(t/a)	0.7365	0.7365	
NH ₃ -N	浓度(mg/L)	10	10	
	总量(t/a)	0.0246	0.0246	
盐分	浓度(mg/L)	1500	1500	
	总量(t/a)	3.6827	3.6827	

（2）生活用水

项目职工定员 35 人，均不住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），不住厂职工生活用水量取 50L/d·人，那么生活用水量为 1.75t/d。年工作天数为 300 天，则生活用水量 525t/a。生活废水排水系数按 80%计，则污水排放量 420t/a。

本项目生活污水年排放量为 420t/a。参考住房和城乡建设部发布的《东南地区农村生活污水处理技术指南（试行）》对福建农村生活污水水质的调查结果，COD 浓度范围为 100~200mg/L；SS 浓度范围为 100~200mg/L；氨氮浓度范围为 20~30mg/L；BOD₅ 浓度范围为 70~300mg/L；总磷浓度范围为 2~4mg/L；总氮浓度范围为 25~60mg/L。本项目取 COD：150mg/L、BOD₅：108mg/L、氨氮：22mg/L、SS：140mg/L、总磷：4mg/L、总氮：60mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备去除率》，三级化粪池对污水的处理效率一般为 COD：15%、SS：30%、氨氮：3%、BOD₅：9%、总磷：10%、总氮：3%，则经三级化粪池处理后的废水水质大体为 COD：127.5mg/L、SS：98mg/L、BOD₅：98mg/L、氨氮：21mg/L、总磷：3.6mg/L、总氮：58.2mg/L，外排水质可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级排放标准（氨氮、总磷、总氮排放浓度参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

表 1B 级标准) 后通过工业区污水管网进入污水处理厂处理。项目生活污水产生及排放情况详见表 4-14。

表4-14 项目生活废水产排情况一览表

生活污水		产生情况	排放情况	污水量(t/a)
COD	浓度(mg/L)	150	127.5	420
	总量(t/a)	0.0630	0.0536	
BOD ₅	浓度(mg/L)	108	98	
	总量(t/a)	0.0454	0.0412	
NH ₃ -N	浓度(mg/L)	22	21	
	总量(t/a)	0.0092	0.0088	
SS	浓度(mg/L)	140	98	
	总量(t/a)	0.0588	0.0412	
总磷	浓度(mg/L)	4	3.6	
	总量(t/a)	0.0017	0.0015	
总氮	浓度(mg/L)	60	58.2	
	总量(t/a)	0.0252	0.0244	

表4-15 废水排放口基本情况

编号及名称	类型	地理坐标	排放规律
生产废水排放口 DW001	一般排放口	119.719025°E 25.466459°N	废水连续排放, 流量 稳定
生活污水排放口 DW002	一般排放口	119.718966°E 25.466347°N	废水连续排放, 流量 稳定

4.3.2 污染防治措施可行性分析

项目制纯水产生的浓水由于污染物简单, 浓度较低, 直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂; 项目生活污水经化粪池预处理, 废水经处理后排入市政污水管网, 纳入金井湾污水处理厂集中处理。项目生产废水排放量为 8.184t/d, 建设沉淀池处理能力为 11t/d, 生活污水排放量为 1.4t/d, 建设项目所在厂房化粪池处理能力为 5t/d, 项目污水能够达到在化粪池停留 24 小时以上的处理要求, 处理后可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准(其中氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 中 B 级排放标准)。因此废水防治措施可行。

4.3.3 地表水环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)试行》(环办环评〔2020〕33 号)要求, 废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面, 分析依托集中污水处理厂的可行性。

①污水处理厂概况

平潭金井湾污水处理厂位于天大山东南侧山脚，天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，天山尾村北侧。福建平潭金井湾污水处理厂采用 A₂O 污水处理工艺，其近期设计规模 4 万 m³/d，远期设计规模 8 万 m³/d。污水经处理后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准和《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)中的观赏性景观用水及城市杂用水水质标准中的最严值后排放，尾水排入金井南湖。污水厂设计进、出水水质见下表。

表4-16 污水处理厂进出水水质一览表

污染物	COD	BOD ₅	SS	氨氮
进水水质 (mg/L)	≤380	≤225	≤240	≤30
出水水质 (mg/L)	≤50	≤6	≤10	≤5

②水质接纳可行性分析

A.水质符合性分析

根据前文废水污染源强核算结果，本项目废水经处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4 的三级排放标准(氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准)，经市政管网排入金井湾污水处理厂进一步处理，因此，本项目从水质上外排的废水符合金井湾污水处理厂的水质要求。

②水量符合性分析

金井湾污水处理厂日处理能力为 4 万 t，目前剩余处理余量为 34240t/d，金井湾污水处理厂还有足够的富余量接收周边的生活污水，本项目污水的排放量为 11.4t/d，因此，本项目从水量上外排的生活污水符合金井湾污水处理厂的水量要求。

综上所述，本项目排放的污水在金井湾污水处理厂服务范围内，所排放的水质能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4 的三级排放标准(氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准)。因此，项目建设后的污水排放方式是可行的。

运营
期环
境影
响和
保护
措施

4.3.4 废水监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），生活污水为间接排放的无需进行自行监测。

4.4 声环境影响分析和污染防治措施

4.4.1 噪声源强

本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声,生产设备均位于厂房内,本评价对厂房的厂界噪声影响进行分析,根据类比分析,各设备噪声源强详见表 4-17。

表4-17 噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	台/套数	声源源强 声功率级 /dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内 边界距 离/m	室内 边界声 级 /dB(A)	运行时 段	建筑物插 入损 失 /dB(A)	建筑物外噪声	
						X	Y	Z					声压级 /dB(A)	建筑物 外距离
1	生产车间	粉体投料站	2	80-90	减震垫,墙体隔声	-4	3	4	4	68.21	8:00-18:00	15	53.21	1
2		预混罐	8	70-80		2	4	4	5	66.02			51.02	
3		热交换器	16	70-80		2	3	4	5	67.24			52.24	
4		预分散机	12	80-90		-3	4	4	3	70.22			55.22	
5		均质机	8	80-90		2	6	4	4	67.24			52.24	
6		均质罐	16	70-80		-3	6	4	4	67.24			52.24	
7		隔膜泵	20	80-90		-4	4	4	5	66.02			51.02	
8		除磁罐	8	70-80		1	5	4	5	67.24			52.24	
9		除磁车	4	70-80		-6	7	4	3	70.22			55.22	
10		成品罐	4	70-80		-5	7	4	3	70.22			55.22	
11		精密过滤器	8	70-80		-5	7	4	3	70.22			55.22	
12		包装机	4	70-80		2	6	4	4	67.24			52.24	
13		空压机组	1	70-80		-5	10	4	5	66.02			51.02	
14		冷水机组	1	70-80		6	6	4	4	66.02			51.02	
15		纯水机组	1	70-80		5	6	4	4	66.02			51.02	

以厂区中心为原点

表4-18 噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源名称	型号 (m³/h)	空间相对位置/m			声源源强		声源控制措施	降噪效果	降噪后声源源强	运行时 段
			X	Y	Z	(声压级/ 距声源距 离)/(dB (A)/m)	声功率级/ dB (A)				
1	风机	8000	-12	9	1.2	/	90	减震垫	25	65	8:00-18:00
2	水泵	/	-5	-6	1.2	/	100		25	85	

以厂区中心为原点

4.4.2 运营期声环境影响分析

由工程分析可知,本项目噪声主要来源于生产设备和辅助设备的运行噪声,其综合噪声源强为 70-90dB(A)。

等效声源组团的源强采用各源强叠加的方式计算,因各声源组团的内部声源源强靠得比较近,在空间的分布高度也大体相同,且设置于同一车间范围内,因此,源强直接叠加,源强叠加公式为:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中: L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

L_{Ai} —i 声源在预测点产生的 A 声级, dB(A);

T—预测计算的时间段, s;

t_i —i 声源在 T 时段内的运行时间, s。

根据计算,等效声源组团的源强约 88.52dB (A)。

为了简化计算工作,预测计算中只考虑各设备声源至受声点(预测点)的距离衰减、隔墙(或窗户)的传输损失的噪声衰减,采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法,采用点声源半自由声场传播预测公式如下:

$$L_p(r) = L_w - 20 \lg r - 8$$

式中: $L_p(r)$ —预测点处声压级, dB(A);

L_w —由点声源产生的倍频带声功率级, dB(A);

r—预测点距声源的距离, m。

因本项目夜间不生产,不影响周边环境现状,故厂界昼间噪声预测结果见表 4-19。

表4-19 昼间噪声预测贡献值

预测方位	距离厂界距离	空间相对位置/m			时段	预测值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	达标情况
		X	Y	Z				
东	23	-5	5	8	昼间	56.43	60	达标
南	18	12	7	12	昼间	57.24	70	达标
西	22	13	10	7	昼间	56.36	60	达标
北	13	-10	8	10	昼间	57.92	60	达标

由表 4-19 预测结果可知,项目产生的噪声在经墙体隔声和距离自然衰减的情况下,项目厂界噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求,南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4 类标准要求。

4.4.3 运营期噪声防治措施

为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施：

（1）项目选用噪声值相对较低设备，在设备安装时增设降噪减振设施，从源头上降低噪声源强。

（2）项目生产设备采取加装隔震垫、消声器等技术控制设备噪声，使生产设备符合工业企业设计噪声标准。

（3）加强对设备管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

（4）加强厂界四周及厂界内绿化。

（5）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的敏感目标，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。

通过上述降噪措施，有效降低设备噪声对厂界及敏感目标的影响程度，确保厂界噪声及敏感目标均达到相应的声环境功能区划要求，措施可行。

4.4.4 噪声环境监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定监测计划。

监测点位	监测项目	执行标准	监测频率
厂界	Leq(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)的 3 类标准	1 次/季

4.5 固体废物影响分析和污染防治措施

4.5.1 固废污染源分析

项目产生的固体废物有工业固废和生活垃圾。

（1）一般工业固废

①废包装材料

生产过程中产生的一般工业固废主要有废包装材料，产生量为 0.3t/a，类别为 SW17，代码 900-003-S17，集中收集后出售给可回收单位再利用。

②废滤膜

根据建设单位提供资料可知，废滤膜产生量为 0.1t/a，类别为 SW17，代码为

900-099-S17，收集后由厂家回收处理。

③布袋除尘器收集的粉尘

根据污染源强核算可知，项目布袋除尘器收集的粉尘量为 17.2854t/a，类别为 SW17，代码 900-099-S17，集中收集后回用于生产。

④废布袋

项目布袋除尘器每 3 个月更换一次，配套布袋重量为 0.0008t，则每年共产生 0.0032t/a 的废布袋，类别为 SW17，代码 900-011-S17，集中收集后出售给可回收单位再利用。

⑤废滤渣

根据建设单位提供资料可知，废滤渣产生量为 1.2t/a，类别为 SW17，代码为 900-099-S17，收集后由厂家回收处理。

(2) 生活垃圾

项目职工人数 35 人，均不住厂，年工作 300 天。根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工按 0.5kg/人·d 计算，则项目生活垃圾产生量约为 5.25t/a，类别为 SW61，代码为 900-002-S61，生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处置。

表4-21 项目固废产生情况及处置一览表

固废名称	废物性质	类别编号	危险特性	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废规律	污染防治措施
废包装材料	一般固废	SW17 (900-003-S17)	/	0.3	拆包	固态	包材	/	间断	出售给可回收单位回收利用
废滤膜	一般固废	SW17 (900-099-S17)	/	0.1	纯水制备	固态	滤膜	/	间断	厂家回收处理
废布袋	一般固废	SW17 (900-011-S17)	/	0.0008	废气治理	固态	废纤维	/	间断	出售给可回收单位回收利用
废滤渣	一般固废	SW17 (900-099-S17)	/	1.2	过滤	固态	铁、氧化铁	/	间断	出售给可回收单位回收利用
收集的粉尘	一般固废	SW17 (900-099-S17)	/	17.2854	废气治理	固态	收集的粉尘	/	间断	回用于生产
生活垃圾	生活垃圾	SW61 (900-002-S61)	/	5.25	/	/	/	/	/	收集后交由环卫部门处理

4.5.2 固体废物防治措施和环境管理要求

固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分类收集处置。

(1) 生活垃圾处置措施分析

生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。可在厂区生产区和办公生活区设置一些垃圾收集桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。

(2) 一般工业固体废物

项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

表4-22 建设项目一般固废贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所名称	固废名称	类别代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
一般固废间	废包装材料	SW17 (900-003-S17)	车间北侧	8m ²	整齐堆放	15t	<半年
	废滤膜	SW17 (900-099-S17)					
	废滤渣	SW17 (900-099-S17)					
	废布袋	SW17 (900-011-S17)					
	收集的粉尘	SW17 (900-099-S17)					

4.6 地下水、土壤环境

(1) 防渗措施

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，合理进行防渗区域划分，将厂区划分为简单防渗、一般防渗，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表 4-24。

表4-23 分区防渗情况一览表

项目	简单防渗区	一般防渗区
生产区	√	
成品区	√	
原料仓库	√	
废水处理区		√
一般固废间		√

(2) 防渗要求

一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。

简单污染区防渗要求：一般硬化。

(3) 监控措施

①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

②若发生废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

③在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

④项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

4.7 环境风险分析

4.7.1 评价依据

	(1) 风险调查 通过对本项目所涉及的主要化学物质进行危险性识别,同时结合《建设项目环境风险评价技术导则》(H169-2018) 附录 B 及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018) 中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质进行判定,本项目不涉及环境事件风险物质。 (2) 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录 C, 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当只涉及一种危险物质时, 计算该物质的数量与其临界量比值, 即为 Q; 当存在多种危险物质时, 则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q): $Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+...+q_n/Q_n$ 式中: $q_1, q_2, \dots, q_n$—每种危险物质的最大存在总量, t, $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$— 每种危险物质的临界量, t。 当 $Q<1$ 时, 该项目环境风险潜势为I 当 $Q\geq 1$ 时, 将 Q 值划分为: (1)$1\leq Q<10$; (2)$10\leq Q<100$; (3)$Q\geq 100$。 本项目不涉及环境事件风险物质, 故环境风险潜势为I, 可开展简单分析。 (3) 评价等级 本项目环境风险潜势为I, 环境风险评价只需展开简单分析。 4.7.2 环境风险分析 本项目若因储存不当或人员操作失误等原因, 导致化学品泄漏并未及时收集处置, 遇到降雨, 危险化学品可能通过场区的雨水排放排入周边的地表水体, 可能会对地表水环境及水生生态环境造成不利影响。 4.7.3 环境风险防范措施及应急要求 (1) 环境风险防范措施 原料贮存应严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范, 严格按照《危险化学品安全管理条例》开展相关管理工作。制定危险化学品操作规程, 对使用危险化学品的职工进行岗前培训。 厂区内严禁烟火、严格动火审批制度; 配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。
--	---

	(2) 环境风险应急措施 发生化学品泄漏的时，应首先关闭厂区的雨水排放阀门，随后对泄漏的化学品进行及时收集，收集后委托给有资质的单位进行处置。进行化学品处置时，应佩戴防护用具，确保人身安全。 综上所述，项目在确保安全生产、避免因安全生产事故引发的环境污染事件，切实落实环评提出的环境风险防范措施，并加强环境管理的前提下，建设项目环境风险是可防控的。 4.7.4 结论 企业应根据《突发环境事件应急管理办法》的要求编制详细的应急预案，并按照原福建省环保厅转发原环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知(闽环保应急〔2015〕2号)要求经评审后报地方政府管理部门评审、备案。在项目一旦发生重、特大风险事故发生，应立即启动应急预案，为控制本项目可能发生的各类、各级环境风险事故、降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障。本次评价认为本项目环境风险可控。
--	--

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001(风量 5000m ³ /h)	颗粒物	集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒 (DA001)	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准(颗粒物: 排放浓度 120mg/m ³ , 排放速率 3.5kg/h)
	厂界无组织监控点	颗粒物	加强车间密闭性	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值(颗粒物: 排放浓度 1.0mg/m ³)
地表水环境	生产废水排放口 DW001	pH、COD、SS、氨氮、盐分	制纯水产生的浓水由于污染物简单, 浓度较低, 直接通过南侧排放口接入市政管网后排入金井湾污水处理厂	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准(NH ₃ -N、参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 B 等级标准)(pH6~9、COD≤500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L、氨氮≤45mg/L、SS≤400mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L)
	生活污水排放口 DW002	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、总氮	化粪池	
声环境	厂界噪声	连续等效 A 声级	设备采取隔声降噪减振和消声等措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4 类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	一般工业固废: 设置一般工业固废暂存间, 妥善分类收集后外售综合利用; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求; 生活垃圾: 由垃圾桶收集, 由环卫部门统一清运处理。			
土壤及地下水污染防治措施	按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则全阶段进行控制。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	① 严格按照《危险化学品安全管理条例》开展相关管理工作。制定危险化学品操作规程, 对使用危险化学品的职工进行岗前培训。 ② 厂区内严禁烟火、严格动火审批制度; 配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。具体详见章节“4.6.4 环境风险防范措施及应急要求”。			
其他环境管理要求	(1) 环境管理要求 ① 基本信息 排污单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息。 ② 生产设施运行管理信息 生产设施正常工况信息: 主要生产设施名称及对应的产品名称、主要生产工艺、设施数量、编号、设施规格参数、累计生产时间、对应产品或半成品的实际产量。 主要原辅材料信息: 产品名称、生产该产品使用的原辅材料名称、累计用量、原辅材料使用生产工艺。建立完整的购买、使用记录, 记录内容必须包含物料名称、成分说明、检验报告、购入量、发票、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间及记录人等。 生产设施非正常工况信息: 主要生产设施名称及对应的产品名称、编号、非正常情况起止时间、使用的原辅料名称、起因、应对措施等。 ③ 污染防治设施运行管理信息 正常工况: 污染治理设施名称、编号、规格参数、控制污染物因子及其排放情况、对应排放口情况等。			

非正常工况：发生非正常情况的设施名称、编号、起止时间、污染物排放情况、原因、应对措施、是否报告等。

记录处理设施的主要操作参数及保养维护事项；污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间。制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。标识废气走向，在设施现场和操作场所明示公布污染治理设施的工艺流程、工艺参数、操作规程和维护制度。

④监测记录信息

监测记录信息包括有组织废气、无组织废气监测原始结果。记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。

⑤其他环境管理信息

无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。

特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。

企业自主记录的环境管理信息：污染治理设施检查、维护记录情况等。

其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息。

（2）竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）第四条，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假”。本次项目竣工环境保护验收内容见上述内容。

（3）排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目应实行排污简化管理，见表 5-1。实行简化管理的排污单位，需要申请取得排污许可证。

表 5-1 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）

行业类别	重点管理	简化管理	登记管理
二十五、非金属矿物制品业 30			
70.石墨及其他非金属矿物制品制造 309	石墨及碳素制品制造 3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料)，其他非金属矿物制品制造 3099(多晶硅棒)	石墨及碳素制品制造 3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的)其他非金属矿物制品制造 3099(单晶硅棒，沥青混合物)	其他非金属矿物制品制造 3099(除重点管理、简化管理以外的)
三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39			
89 计算机制造 391，电子器件制造 397，电子元件及电子专用材料制造 398，其他电子设备制造 399	纳入重点排污单位名录的	除重点管理以外的年使用 10 吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的	其他

（4）排污口规范化管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），见表 5-2。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便环保部门监督检查。

表 5-2 各排污口（源）标志牌设置示意图

序号	提示图形符号	名称	功能
----	--------	----	----

1		废气排放口	表示废气向大气环境排放
2		污水排放口	表示污水向水体排放
3		噪声排放源	表示噪声向外环境排放
4		一般固体废物	表示一般固体废物贮存、处置场
5		危险废物	表示危险废物贮存场

六、结论

综上所述，盛禾（平潭）能源科技有限公司拟建的“年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目”符合国家当前产业政策，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》及《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》要求，符合“三线一单”控制要求，项目选址合理。在工程建设中，项目应严格执行“三同时”制度，项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放、污染物排放总量控制在经生态环境主管部门核定范围内的前提下，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

福建悦创环保科技有限公司

编制时间：2025年9月



附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a①	现有工程 许可排放量 t/a ②	在建工程排放 量（固体废物产生量）t/a③	本项目排放量 （固体废物产生量）t/a④	以新带老削减量 （新建项目不填）t/a⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥	变化量 t/a ⑦
生产废水	废水量	/	/	/	2455.15	/	2455.15	+2455.15
	COD	/	/	/	0.4910	/	0.4910	+0.4910
	SS	/	/	/	0.7365	/	0.7365	+0.7365
	氨氮	/	/	/	0.0246	/	0.0246	+0.0246
	盐分	/	/	/	3.6827	/	3.6827	+3.6827
生活污水	废水量	/	/	/	420	/	420	+420
	COD	/	/	/	0.0536	/	0.0536	+0.0536
	BOD ₅	/	/	/	0.0412	/	0.0412	+0.0412
	氨氮	/	/	/	0.0088	/	0.0088	+0.0088
	SS	/	/	/	0.0412	/	0.0412	+0.0412
	总磷	/	/	/	0.0015	/	0.0015	+0.0015
	总氮	/	/	/	0.0244	/	0.0244	+0.0244
废气	颗粒物	/	/	/	2.1146	/	2.1146	+2.1146
一般工业 固体废物	废包装材料	/	/	/	0.3	/	0.3	+0.3
	废滤膜	/	/	/	0.1	/	0.1	+0.1
	废滤渣	/	/	/	1.2	/	1.2	+1.2
	废布袋	/	/	/	0.0008	/	0.0008	+0.0008
	收集的粉尘	/	/	/	17.2854	/	17.2854	+17.2854

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

委托书

福建悦创环保科技有限公司：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的要求，我单位年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目需要编制环境影响报告表，现委托贵单位承担该项目的环评工作，请按有关规定尽快完成。

委托单位（盖章）：盛禾（平潭）能源科技有限公司

日期：2025 年 8 月 25 日



附件 2： 营业执照、法人身份证

删除，涉及个人隐私！

删除，涉及个人隐私！

附件 3：项目备案证明

删除，涉及个人隐私！

附件 4：租赁合同

删除，涉及个人隐私！

附件 5：不动产权证

删除，涉及个人隐私！

附件 6：环境现状引用检测报告

删除，涉及个人隐私！

附件 7：声环境检测报告

删除，涉及个人隐私！

附件 8：三线一单综合查询报告

删除，涉及个人隐私！

附件 9：博德波特国际酒庄有限公司登记表

删除，涉及个人隐私！

附件 10：关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）等相关规定，通过全国建设项目环境信息公示平台网站公示（链接 <https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=50904tiZYW>）公开建设项目环评文件等信息（具体见下图）。



盛禾（平潭）能源科技有限公司
2025 年 9 月 19 日

附件 11：涉及国家秘密、商业秘密说明

关于环评文件公开文本删除的涉及国家机密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位《年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目环境影响报告表》已编制完成，现报送贵局审批。我单位已删除涉及商业秘密、个人隐私等内容（具体删除内容、删除依据详见附件）。报送贵局的环境影响评价报告表公开文本已经我单位审核，我单位同意对《年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目环境影响报告表》公开文本全文进行公示，特此说明。

附件：关于《年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目环境影响报告表》公开文本删除内容、删除依据的说明。

单位盖章：盛禾（平潭）能源科技有限公司

2025 年 9 月 19 日



附件：关于盛禾（平潭）能源科技有限公司年产 1.0
万吨单壁碳纳米管导电浆料项目环境影响报告表公
开文本删除内容、删除依据的说明

我单位《年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目环境影响报告表》部分内容因涉及商业秘密、个人隐私。我单位删除了环境影响评价报告中相应内容，具体删除内容和删除依据如下：

1、删除内容：报告中工艺流程、图件内容，删除理由为涉及单位商业秘密。

2、删除内容：报告中附件，删除理由为涉及个人隐私。

单位盖章：盛禾（平潭）能源科技有限公司

2025 年 9 月 19 日



附件 12：授权委托书

删除，涉及个人隐私！

环境影响评价文件审批申请

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

年产 1.0 万吨单壁碳纳米管导电浆料项目环境影响报告表现已编制完成，申请审批。

盛禾（平潭）能源科技有限公司

2025 年 9 月 19 日



附图 1：项目地理位置图

平潭县地图



审图号：闽S（2021）91号

福建省制图院 编制 福建省自然资源厅 监制

附图 2：周边环境示意图

删除，涉及个人隐私！

附图 3：周边环境现状

删除，涉及个人隐私！

附图 4：项目平面布置图

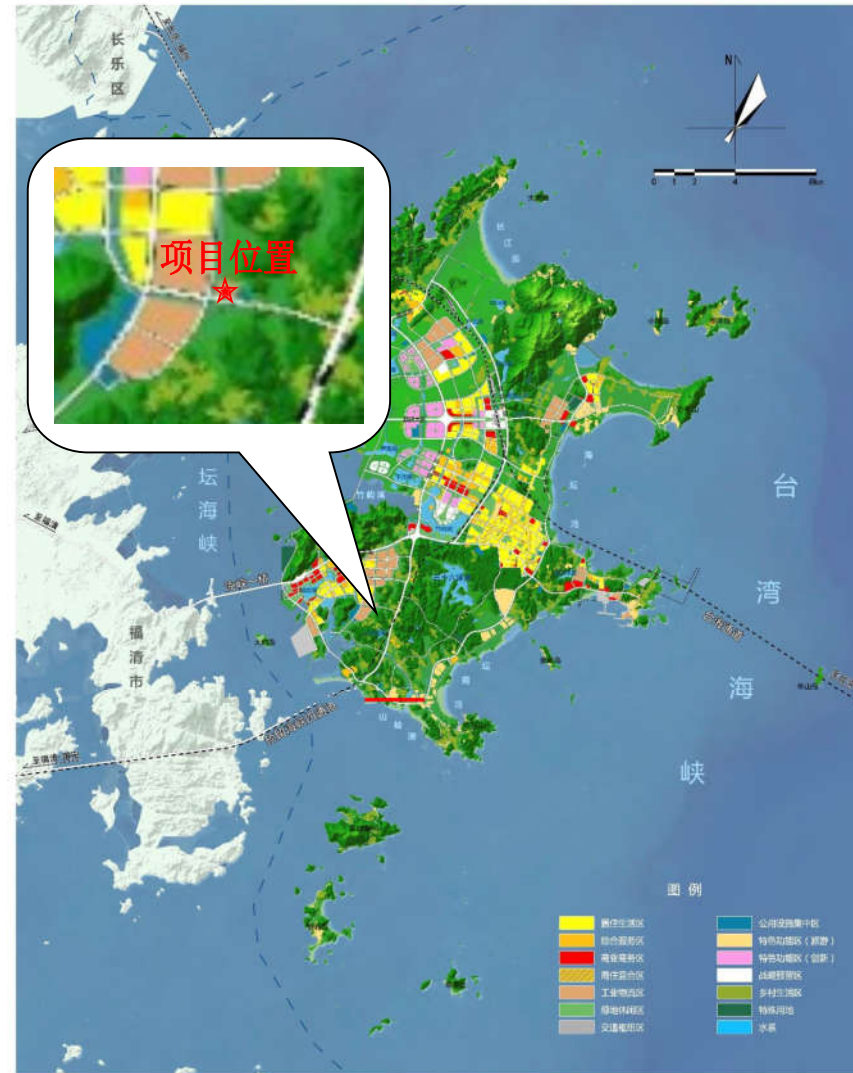
删除，涉及个人隐私！

附图 5：平潭综合实验区国土空间规划

平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035年)

SPATIAL MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

城乡规划功能分区图



附图 6： 环境空气功能区划图



附图 7：声功能区划图

